

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE
seconde-mathematiquesDURÉE DU PARCOURS
10 heuresDIFFICULTÉ
Consolidation collège à
transition lycéeRÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-
SECONDE**Parcours structuré**

Lis l'objectif avant de commencer, garde une trace de la méthode et prépare la production attendue pour la mise en commun.

Consolidation

45 min

2M-A1 · Expressions équivalentes**Objectif :** Choisir entre forme développée et factorisée.**Consigne :** Associer huit expressions équivalentes puis expliquer quelle forme facilite un calcul, une résolution ou une étude de signe.**À remettre :** Quatre identités justifiées et un choix de forme argumenté.**Support directement exploitable :** Cartes : $A=(x+2)(x+5)$, $B=x^2+7x+10$, $C=3(x-4)+2x$, $D=5x-12$, $E=(2x-1)^2$, $F=4x^2-4x+1$, $G=6x+9$, $H=3(2x+3)$. Former quatre paires puis choisir une valeur de x pour vérifier chaque paire.**Supports :** Cartes d'expressions, Tableau de justification

Approfondissement

50 min

2M-A2 · Deux forfaits**Objectif :** Modéliser et comparer deux fonctions affines.**Consigne :** Exprimer deux tarifs, construire un tableau de valeurs, déterminer le seuil d'égalité et rédiger un conseil selon l'usage.**À remettre :** Deux expressions, un graphique cohérent et une conclusion contextualisée.**Support directement exploitable :** Forfait Atlas : 18 TND fixes puis 0,60 TND par unité. Forfait Carthage : 6 TND fixes puis 1,20 TND par unité. Étudier $x=0, 10, 20, 30$ et 40 , résoudre l'égalité et conseiller trois usages : 8, 22 et 35 unités.**Supports :** Fiche de données, Papier quadrillé

Les supports et jeux de données cités sont inclus dans cette ressource ; aucune manipulation non décrite n'est requise.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE

seconde-mathematiques

DURÉE DU PARCOURS

10 heures

DIFFICULTÉ

Consolidation collège à transition lycée

RÉFÉRENCE

BO2026-LYCEE-MATHS-SECONDE

Consolidation

5 pt · 12 min

2M-E1 · Trois formes

Pour $E=(x+3)(2x-1)$, développer E puis calculer E pour $x=-3$ sans développer.

Consolidation

5 pt · 12 min

2M-E2 · Équation-problème

Un rectangle a une longueur $x+4$ et une largeur 5. Son périmètre vaut 34. Trouver x.

Rédige les étapes et réserve les dix dernières minutes à la relecture.

PRÉ-RENTÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE

seconde-mathematiques

DURÉE DU PARCOURS

10 heures

DIFFICULTÉ

Consolidation collège à transition lycée

RÉFÉRENCE

BO2026-LYCEE-MATHS-SECONDE

Fondamental

4 pt · 10 min

2M-E3 · Images et antécédents

Soit $g(x) = -3x + 6$. Calculer $g(4)$, puis trouver l'antécédent de 0.

Approfondissement

5 pt · 12 min

2M-E4 · Choix de forfait

$A(x) = 12 + 0,8x$ et $B(x) = 5 + 1,5x$. Pour quelle valeur de x les prix sont-ils égaux ?

Utilise le vocabulaire de la discipline et indique précisément ce qui reste à reprendre.

PRÉ-RENTRÉE 2026 · ENTRÉE EN SECONDE

Mathématiques

Calcul algébrique, équations et fonctions

MODULE
seconde-mathematiques

DURÉE DU PARCOURS
10 heures

DIFFICULTÉ
Consolidation collège à transition lycée

RÉFÉRENCE
BO2026-LYCEE-MATHS-SECONDE

Note de décision entre deux offres

45 min

À partir de deux formules tarifaires données, produire une page avec modèles algébriques, seuil de comparaison, représentation et recommandation pour trois profils.

Critère	Indicateur de réussite	Points
Modélisation	Variables et expressions sont définies.	4
Résolution et contrôle	Seuil exact et vérifié.	4
Interprétation	Conseils reliés aux domaines de validité.	4

Bilan élève · 10 minutes

1. La forme algébrique que je choisis mieux...

2. Le contrôle qui m'évite une erreur...

3. Le passage au lycée que je veux encore travailler...

Production à remettre à l'enseignant pour retour pédagogique.